

Задание 1

Кот-библиотекарь проверяет книги на съедобность. Из 52 книг он надкусил 13 и запретил их выдавать; остальные можно забрать домой.

Посетитель наугад выбирает одну из 52 книг, все равновероятны. Какова вероятность забрать ее домой?

Ответ: _____

Задание 2

Лифт в доме из книг принимает номер этажа только как решение уравнения.

На экране $\log_2(x - 3) = 6$. На какой этаж он поедет?

Ответ: _____



Задание 3

Ветер перелистывает квартиры в доме из книг. Жильцы скрепляют переплет медными скобами, чтобы не проснуться в другой главе.

Для скоб смешали два сплава с содержанием меди 60 % и 10 %. Второго сплава взяли на 60 кг больше первого. В полученном сплаве содержится 20 % меди. Сколько килограммов сплава приготовили?

Ответ: _____

Задание 4

Курьер доставляет закладку на крышу дома из книг по лестнице длиной 52 м.

Низ лестницы стоит в 20 м от вертикальной стены на горизонтальной земле, верх касается стены. На какой высоте находится верхний конец лестницы? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____



Задание 5

Лунная читательница выбирает звезду вместо лампы и проверяет ее температуру.

Мощность излучения звезды P связана с температурой T формулой $P = \sigma ST^4$, где $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}^4)$. Площадь поверхности $S = 10^{18} \text{ м}^2$, мощность $P = 5,7 \cdot 10^{26} \text{ Вт}$. Найдите температуру T в кельвинах.

Ответ: _____

Задание 6

Подставка подбрасывает книгу к полке «Высокая литература».

В первые 16 секунд высота книги в метрах меняется по закону $h(t) = -t^2 + 16t + 3$, где t означает время в секундах после запуска. Найдите наибольшую высоту книги за это время. Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____

